🔢 Делимость и её свойства

Полный олимпиадный курс для 8 класса

Региональные олимпиады (TLF 4 year / Эйлер / ВсОШ)

📌 **Для кого этот курс:** 8 класс, уровень региональных олимпиад
📚 **Пререквизиты:** НОД и НОК (уже пройдено), модули (уже пройдено)
🎯 **Что внутри:** свойства делимости, деление с остатком, доказательства делимости выражений, олимпиадные приёмы

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ

1.1. Что такое делимость

Определение. Говорят, что целое число a **делится** на целое число $b \neq 0$, если существует целое число k такое, что $a = b \cdot k$.

Обозначение: $b \mid a$ (читается «b делит a»). Если не делит — $b \nmid a$.

Примеры:

- $3 \mid 12$, потому что $12 = 3 \cdot 4$ ✓
- $5 \mid 0$, потому что $0 = 5 \cdot 0$ ✓ (ноль делится на всё!)
- $7 \nmid 15$, потому что $15 = 7 \cdot 2 + 1$ — остаток не ноль ✗

⚠️ **Типичная ошибка:** Путать «a делится на b» и «a делит b». Запомни: **делитель стоит слева от палочки**. $3 \mid 12$ — тройка делит двенадцать.

1.2. Основные свойства делимости

Свойство 1. Делимость линейной комбинации (САМОЕ ВАЖНОЕ)

Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $d \mid (ax + by)$ для любых целых x, y.

Это **фундаментальное** свойство. Оно говорит: если число d делит a и b, то d делит любую их комбинацию с целыми коэффициентами.

Доказательство: $d \mid a \Rightarrow a = dm$. $d \mid b \Rightarrow b = dn$. Тогда:

$$ax + by = dmx + dny = d(mx + ny)$$

Выражение $mx + ny$ — целое, значит $d \mid (ax + by)$. □

Случай	Что подставили	Результат
$d \mid a$ и $d \mid b \Rightarrow d \mid (a + b)$	$x = 1, y = 1$	Делимость суммы
$d \mid a$ и $d \mid b \Rightarrow d \mid (a - b)$	$x = 1, y = -1$	Делимость разности
$d \mid a \Rightarrow d \mid ka$ для любого целого k	Берём только a	Делимость кратного

Пример: $7 \mid 21$ и $7 \mid 35$. Значит $7 \mid (21 \cdot 3 - 35 \cdot 2) = 63 - 70 = -7$.
Проверка: $7 \mid (-7)$ ✓

Свойство 2. Транзитивность

Если $a \mid b$ и $b \mid c$, то $a \mid c$.

Свойство 3. Делимость и порядок

Если $a \mid b$ и оба положительны, то $a \leq b$.

Следствие: Если $a \mid b$ и $b \mid a$ (оба положительны), то $a = b$.

Свойство 5. Взаимная простота и делимость

Если $\gcd(a, b) = 1$ и $a \mid bc$, то $a \mid c$.

Это свойство **критически важно** — позволяет «сокращать» делители при взаимной простоте.

📖 Интуиция: почему это верно

Представь: a делит произведение bc. Но a и b **взаимно просты** — не имеют общих простых множителей.

Значит, a не может "использовать" никакие множители из b для деления bc. Все простые множители числа a должны быть в c!

Поэтому $a \mid c$.

Примеры, когда это работает:

- $7 \mid 15c \Rightarrow 7 \mid c$ (потому что $\gcd(7, 15) = 1$)
- $9 \mid 10c \Rightarrow 9 \mid c$ (потому что $\gcd(9, 10) = 1$)

- $5 \mid 6 \cdot 100 \Rightarrow 5 \mid 100$ ✓ (действительно, $100 = 5 \cdot 20$)

❌ **А вот БЕЗ взаимной простоты не работает!**

- $6 \mid 12 = 4 \cdot 3$, но $\gcd(6, 4) = 2 \neq 1$, и $6 \nmid 3$ ✗
- $6 \mid 12 = 2 \cdot 6$, но $\gcd(6, 2) = 2 \neq 1$, и мы не можем отсюда заключить, что $6 \mid 6$ (хотя это случайно верно)

Вывод: свойство работает **только при** $\gcd(a, b) = 1$!

🎯 **Практический пример из олимпиады**

Задача: Пусть $\gcd(a, b) = 1$ и $a \mid (a + b)^2$. Докажи, что $a = 1$.

Решение:

$a \mid (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Но $a \mid a^2$ и $a \mid 2ab$ (очевидно). Значит $a \mid (a^2 + 2ab)$, и из делимости суммы:

$a \mid [(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 + 2ab)] = b^2$

Итак, $a \mid b^2$. Применяем свойство 5 дважды:

$a \mid b \cdot b$ и $\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid b$

$a \mid b \cdot b$ и $\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid b$

Применяя снова: $a \mid b$ и $\gcd(a, b) = 1$ вместе возможны только если $a = 1$.

□

1.3. Деление с остатком

Теорема: Для любого целого a и натурального b существуют **единственные** целые числа q (неполное частное) и r (остаток) такие, что:

$$a = bq + r, \quad 0 \le r < b$$

Примеры:

- $23 = 5 \cdot 4 + 3 \Rightarrow$ частное 4, остаток 3
- $100 = 7 \cdot 14 + 2 \Rightarrow$ частное 14, остаток 2
- $17 = 17 \cdot 1 + 0 \Rightarrow$ остаток 0 — делится нацело!

💡 **Ключевой факт:** Если $a \equiv r_1 \pmod{m}$ и $b \equiv r_2 \pmod{m}$, то:

- $a + b \equiv r_1 + r_2 \pmod{m}$
- $a \cdot b \equiv r_1 \cdot r_2 \pmod{m}$
- $a^n \equiv r_1^n \pmod{m}$

Остатки «сохраняют» сложение и умножение!

1.4. Доказательства делимости алгебраических выражений

Метод 1. Разложение на множители

Пример 1. Докажи, что $n^2 - n$ делится на 2 для любого целого n.

$n^2 - n = n(n-1)$ — произведение двух **последовательных** чисел. Одно из них обязательно чётное. $\Rightarrow$ Делится на 2. □

Пример 2. Докажи, что $n^3 - n$ делится на 6 для любого целого n.

$n^3 - n = n(n^2-1) = (n-1) \cdot n \cdot (n+1)$ — произведение **трёх последовательных** чисел:

- Среди трёх подряд идущих есть чётное $\Rightarrow$ делится на 2
- Среди трёх подряд идущих есть кратное 3 $\Rightarrow$ делится на 3

$\gcd(2,3)=1$, значит делится на $2\cdot 3=6$. □

1.5. Связь с НОД/НОК

- $a \mid b \iff \gcd(a,b)=a$
- **Если** $\gcd(a,b)=1$ **и** $a \mid bc$**, то** $a \mid c$
- $\gcd(a,b)=d \Rightarrow a=da', b=db', \gcd(a',b')=1$
- **Если** $a \mid N$ **и** $b \mid N$ **и** $\gcd(a,b)=1$**, то** $ab \mid N$

ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ

Приём 1. Произведение последовательных чисел

Произведение k последовательных целых чисел всегда делится на $k!$.

Пример: Докажи, что n^5-5n^3+4n делится на 120 для любого целого n.

$$n^5-5n^3+4n=n(n^2-1)(n^2-4)=(n-2)(n-1)\cdot n\cdot(n+1)(n+2)$$

Это произведение **пяти последовательных** чисел! Делится на $5!=120$. □

Приём 2. Разбор по остаткам

Чтобы доказать делимость на m, рассмотри все возможные остатки при делении на m.

Полезные квадратичные остатки:

- По модулю 3: только 0 и 1
- По модулю 4: только 0 и 1
- По модулю 8: только 0, 1, 4

Приём 3. Деление с остатком для «$(n+a) \mid f(n)$»

Если нужно найти n, при которых $(n+a)$ делит $f(n)$, раздели $f(n)$ на $(n+a)$ и получи числовой остаток.

Пример: Найди все целые n, при которых $(n+3) \mid (n^2+7)$.

Делим: $n^2+7 = (n+3)(n-3)+16$

$(n+3) \mid (n^2+7) \Leftrightarrow (n+3) \mid 16$

Делители 16: $\pm1, \pm2, \pm4, \pm8, \pm16$

$n \in \{-19, -11, -7, -5, -4, -2, -1, 1, 5, 13\}$

Приём 4. Индукция

Чтобы доказать $P(n)$ для всех натуральных n:

1. Докажи базу: $P(1)$ верно
2. Докажи переход: из $P(n)$ выведи $P(n+1)$

Приём 5. Малая теорема Ферма

Если p — простое и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Эквивалентная форма: $a^p \equiv a \pmod{p}$ **для любого целого** a.

Пример: Найди остаток 2^{100} при делении на 7.

По МТФ: $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$

$100 = 6 \cdot 16 + 4$, значит $2^{100} = (2^6)^{16} \cdot 2^4 \equiv 1 \cdot 16 \equiv 2 \pmod{7}$

Ответ: остаток 2

ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ

Уровень 1. Разминка

Задача 1.1. Докажи, что $n^2 - 1$ делится на 8 для любого нечётного n.

Приём: разложение на множители + чётность

Задача 1.2. Найди остаток от деления 3^{100} на 5.

Приём: цикл остатков

Задача 1.3. Докажи, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 для любого натурального n.

Приём: разбор по остаткам

Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи

Задача 2.1. Найди все целые n, для которых $n^2 + n + 1$ делится на $n - 1$.

Приём: деление с остатком

Задача 2.2. Докажи, что $n^3 + 5n$ делится на 6 для любого целого n.

Приём: разложение + линейная комбинация

Задача 2.3. Докажи, что $5^n - 1$ делится на 4 для любого натурального n.

Приём: разложение или остатки

Задача 2.4. Найди все целые n, при которых $\frac{n^2+3n+9}{n+1}$ — целое число.

Приём: деление с остатком

Уровень 3. Продвинутые задачи

Задача 3.1. Докажи, что $n^5 - n$ делится на 30 для любого целого n.

Приём: разложение + малая теорема Ферма

Задача 3.2. Докажи, что $4^n + 15n - 1$ делится на 9 для любого натурального n.

Приём: индукция или разбор по остаткам

Задача 3.3. Докажи, что если p — простое и $p > 3$, то $p^2 - 1$ делится на 24.

Приём: разложение + анализ чётности

Задача 3.4. Найди все пары натуральных чисел (a, b) с $a > b$, для которых $a^2 - b^2 = 2025$.

Приём: разложение + перебор делителей

Уровень 4. Олимпиадные задачи

Задача 4.1. Докажи, что среди любых 52 целых чисел можно выбрать два, разность или сумма которых делится на 100.

Приём: принцип Дирихле + остатки

Задача 4.2. Найди все натуральные n, при которых $2^n + 1$ делится на 9.

Приём: цикл остатков степеней

Задача 4.3. Пусть $a + b$ делит $a^2 + b^2$. Докажи, что $a + b$ делит $2ab$.

Приём: линейные комбинации

Задача 4.4. Найди все натуральные n, для которых $n \mid (2^n - 1)$.

Приём: наименьший простой делитель + МТФ

ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ (КРАТКИЕ)

Решение 1.1

n нечётное $\Rightarrow n = 2k + 1$

$n^2 - 1 = (n-1)(n+1) = 2k \cdot 2(k+1) = 4k(k+1)$

k и $k+1$ — последовательные, одно чётное $\Rightarrow 8 \mid 4k(k+1)$. $\square$

Решение 1.2

Остатки $3^k \bmod 5$: 3, 4, 2, 1, 3, ... (период 4)

$100 = 4 \cdot 25 \Rightarrow$ остаток на позиции 4 цикла = **1**

Решение 2.1

$n^2 + n + 1 = (n-1)(n+2) + 3$

$(n-1) \mid 3 \Rightarrow n - 1 \in \{\pm 1, \pm 3\}$

$n \in \{-2, 0, 2, 4\}$

Решение 3.1

$$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$$

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

- На 2: $(n-1)n(n+1)$ содержит чётное
- На 3: $(n-1)n(n+1)$ содержит кратное 3
- На 5: $5 \mid (n^5 - n)$ по МТФ

$\Rightarrow 30 \mid (n^5 - n)$ □

🎯 Чек-лист: главные формулы и приёмы

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  СВОЙСТВА ДЕЛИМОСТИ                                      │
│                                                          │
│  d|a, d|b  ⟹  d|(ax+by)    [линейная комбинация]        │
│  a|b, b|c  ⟹  a|c           [транзитивность]             │
│  a|b, b|a  ⟹  a = b (оба > 0) [двусторонняя]             │
│  gcd(a,b)=1, a|bc  ⟹  a|c  [взаимная простота]           │
│                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ                                      │
│                                                          │
│  1. k последовательных → делится на k!                   │
│  2. Разбор по остаткам (квадраты mod 3,4,8)              │
│  3. (n+a)|f(n) → дели f(n) на (n+a)                      │
│  4. Индукция (для a^n с переменным показателем)          │
│  5. МТФ: a^(p-1) ≡ 1 (mod p)                             │
│  6. Оценка: d|N, d>0 ⟹ d ≤ N                             │
│                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
|  ПЕРВЫЙ ШАГ В ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕ:                          |
|                                                      |
|  ПРОВЕРЬ НА 2–3 МАЛЕНЬКИХ ЧИСЛАХ!                    |
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

📝 Домашнее задание

1. **Разминка:** Докажи, что $n^4 - 1$ делится на 8 для любого нечётного n.
2. **Стандарт:** Найди все целые n, при которых $\frac{2n^2+n+6}{n-1}$ — целое число.
3. **Продвинутая:** Докажи, что $n^7 - n$ делится на 42 для любого целого n.

Уровень: 8 класс, региональные олимпиады (TLF 4 year program)

Задач: 14 (все с подробными решениями) + 3 домашних

Пререквизиты: НОД/НОК, модули

✓ Все решения проверены